# Utilisez le logiciel NVIDIA NGC

NetApp Solutions

NetApp
January 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/ai/nvaie_ngc_setup.html on January 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Utilisez le logiciel NVIDIA NGC . . . . . 1
Configuration . . . . . 1
Exemple d’utilisation - travail de formation TensorFlow . . . . . 3

# Utilisez le logiciel NVIDIA NGC

"Précédent : configuration initiale."

Cette section décrit les tâches à effectuer afin d'utiliser le logiciel NVIDIA NGC d'entreprise dans un environnement NVIDIA ai Enterprise.

"Suivant : Configuration."

# Configuration

"Précédent : utilisation du logiciel NVIDIA NGC."

Cette section décrit les tâches de configuration initiales à effectuer pour utiliser le logiciel NVIDIA NGC d'entreprise dans un environnement NVIDIA ai Enterprise.

## Prérequis

Avant d'effectuer les étapes décrites dans cette section, nous supposons que vous avez déjà déployé le logiciel hôte d'entrée d'entreprise NVIDIA ai en suivant les instructions du "Configuration initiale" page.

## Créez une machine virtuelle Ubuntu Guest avec vGPU

Tout d'abord, vous devez créer une machine virtuelle Ubuntu 20.04 invitée avec vGPU. Pour créer une machine virtuelle invitée Ubuntu 20.04 avec vGPU, suivez les instructions du "Guide de déploiement de NVIDIA ai Enterprise".

## Téléchargez et installez le logiciel invité NVIDIA

Vous devez ensuite installer le logiciel invité NVIDIA requis sur la machine virtuelle invitée que vous avez créée à l'étape précédente. Pour télécharger et installer le logiciel NVIDIA invité nécessaire sur la machine virtuelle invitée, suivez les instructions des sections 5.1-5.4 du "Guide de démarrage rapide de la solution NVIDIA ai Enterprise".

> Lors de l'exécution des tâches de vérification décrites dans la section 5.4, il se peut que vous deviez utiliser une balise de version d'image du conteneur CUDA différente car l'image du conteneur CUDA a été mise à jour depuis l'écriture du guide. Dans notre validation, nous avons utilisé NVIDIA/cuda:11.0.3-base-ubuntu20.04 ».

## Télécharger le ou les conteneurs Framework d'IA/d'analytique

Vous devez ensuite télécharger les images de conteneur d'IA ou d'analytique requises depuis NVIDIA NGC afin qu'elles soient disponibles dans votre VM invité. Pour télécharger les conteneurs de structure dans la machine virtuelle invitée, suivez les instructions du "Guide de déploiement de NVIDIA ai Enterprise".

## Installez et configurez le kit NetApp DataOps

Vous devez ensuite installer le kit NetApp DataOps Toolkit pour les environnements traditionnels sur la machine virtuelle invitée. Le kit NetApp DataOps permet de gérer les volumes de données scale-out sur votre système ONTAP directement depuis le terminal au sein du serveur virtuel invité. Pour installer le kit NetApp DataOps Toolkit sur la machine virtuelle invitée, effectuez les tâches suivantes.

1. Installer pip.

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install python3-pip
$ python3 -m pip install netapp-dataops-traditional
```

2. Déconnectez-vous du terminal de machine virtuelle invité, puis reconnectez-vous.
3. Configuration du kit NetApp DataOps. Pour effectuer cette étape, vous aurez besoin des informations d'accès à l'API pour votre système ONTAP. Vous devrez peut-être les obtenir de votre administrateur du stockage.

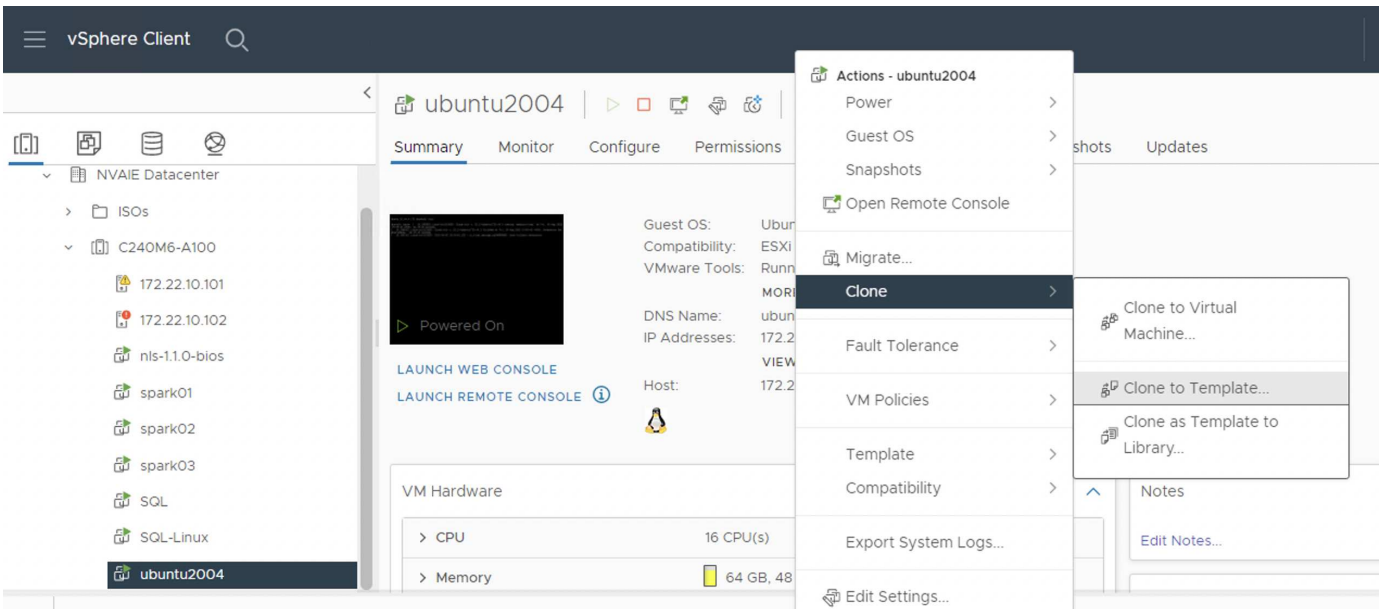
```
$ netapp_dataops_cli.py config

Enter ONTAP management LIF hostname or IP address (Recommendation: Use
SVM management interface): 172.22.10.10
Enter SVM (Storage VM) name: NVAIE-client
Enter SVM NFS data LIF hostname or IP address: 172.22.13.151
Enter default volume type to use when creating new volumes
(flexgroup/flexvol) [flexgroup]:
Enter export policy to use by default when creating new volumes
[default]:
Enter snapshot policy to use by default when creating new volumes
[none]:
Enter unix filesystem user id (uid) to apply by default when creating
new volumes (ex. '0' for root user) [0]:
Enter unix filesystem group id (gid) to apply by default when creating
new volumes (ex. '0' for root group) [0]:
Enter unix filesystem permissions to apply by default when creating new
volumes (ex. '0777' for full read/write permissions for all users and
groups) [0777]:
Enter aggregate to use by default when creating new FlexVol volumes:
aff_a400_01_NVME_SSD_1
Enter ONTAP API username (Recommendation: Use SVM account): admin
Enter ONTAP API password (Recommendation: Use SVM account):
Verify SSL certificate when calling ONTAP API (true/false): false
Do you intend to use this toolkit to trigger Cloud Sync operations?
(yes/no): no
Do you intend to use this toolkit to push/pull from S3? (yes/no): no
Created config file: '/home/user/.netapp_dataops/config.json'.
```

## Créer un modèle de machine virtuelle invité

Enfin, vous devez créer un modèle de machine virtuelle basé sur la machine virtuelle invitée. Vous pouvez utiliser ce modèle pour créer rapidement des machines virtuelles invitées à utiliser le logiciel NVIDIA NGC.

Pour créer un modèle de machine virtuelle basé sur votre machine virtuelle invitée, connectez-vous à VMware vSphere, cliquez sur le nom de la machine virtuelle invitée, sélectionnez « Cloner », choisissez « Cloner vers modèle… », puis suivez l'assistant.




"Suivant : exemple d'utilisation - travail de formation TensorFlow."

# Exemple d'utilisation - travail de formation TensorFlow

"Précédent : Configuration."

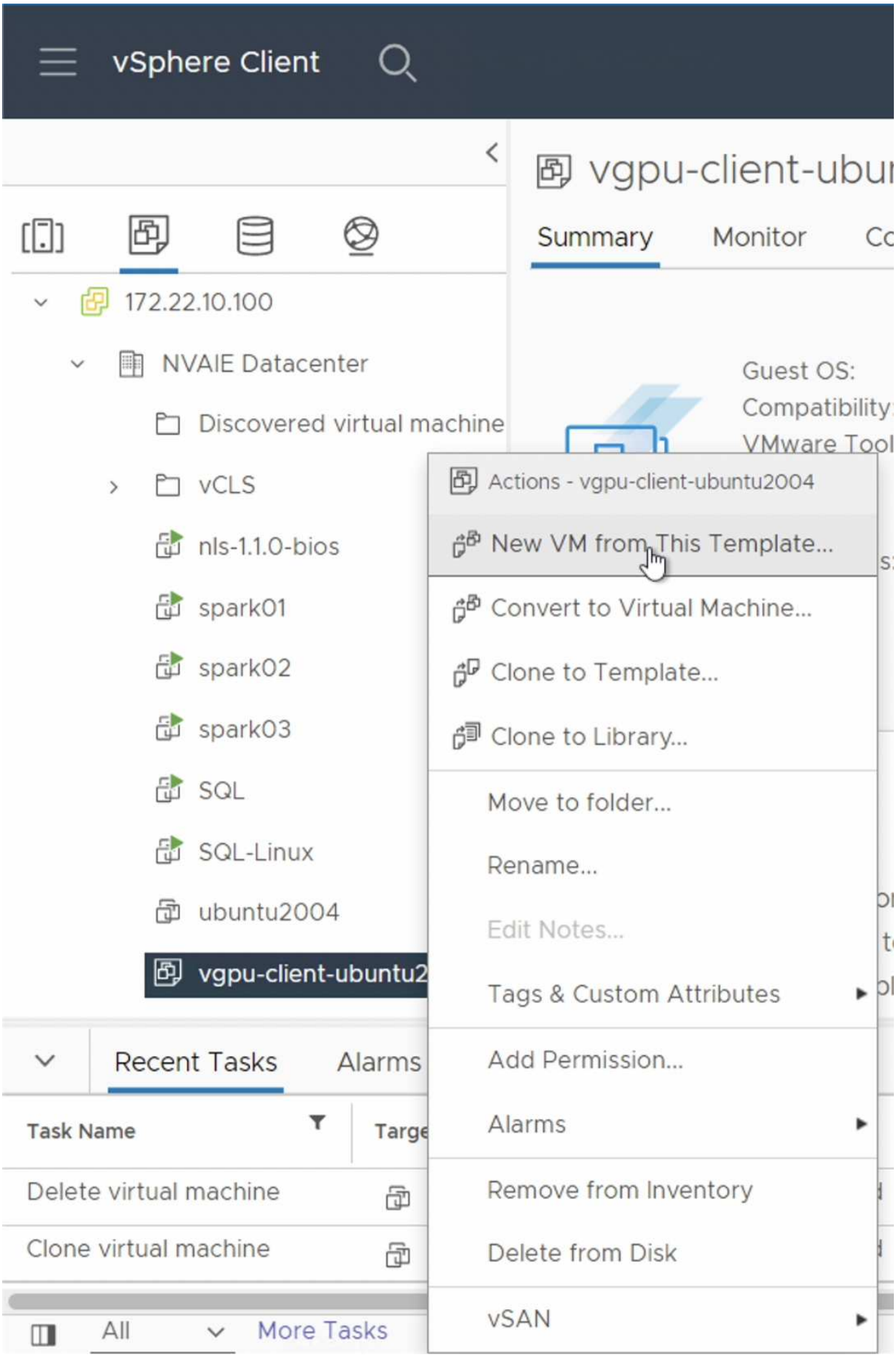
Cette section décrit les tâches à effectuer pour exécuter un travail d'entraînement TensorFlow dans un environnement NVIDIA d'IA Enterprise.

## Prérequis

Avant d'effectuer les étapes décrites dans cette section, nous supposons que vous avez déjà créé un modèle de machine virtuelle invité en suivant les instructions décrites dans le "Configuration" page.

## Créer une VM invité à partir d'un modèle

Tout d'abord, vous devez créer une machine virtuelle invitée à partir du modèle que vous avez créé dans la section précédente. Pour créer une nouvelle machine virtuelle invitée à partir de votre modèle, connectez-vous à VMware vSphere, cliquez sur le nom du modèle, choisissez « New VM from this Template… », puis suivez l'assistant.


vSphere Client
vgpu-client-ubu
Summary
Monitor
Co
172.22.10.100
NVAIE Datacenter
Discovered virtual machine
vCLS
nls-1.1.0-bios
spark01
spark02
spark03
SQL
SQL-Linux
ubuntu2004
vgpu-client-ubuntu2
Guest OS:
Compatibility:
VMware Tool
Actions - vgpu-client-ubuntu2004
New VM from This Template...
Convert to Virtual Machine...
Clone to Template...
Clone to Library...
Move to folder...
Rename...
Edit Notes...
Tags & Custom Attributes
Add Permission...
Alarms
Remove from Inventory
Delete from Disk
vSAN
Recent Tasks
Alarms
Task Name
Targe
Delete virtual machine
Clone virtual machine
All
More Tasks

## Créer et monter un volume de données

Vous devez ensuite créer un nouveau volume de données sur lequel stocker le dataset d'entraînement. Vous pouvez créer rapidement un nouveau volume de données à l'aide du kit NetApp DataOps. L'exemple de commande ci-dessous montre la création d'un volume nommé 'imagenet' d'une capacité de 2 To.

```
$ netapp_dataops_cli.py create vol -n imagenet -s 2TB
```

Avant de pouvoir alimenter le volume de données avec des données, vous devez le monter sur la machine virtuelle invitée. Vous pouvez monter rapidement un volume de données à l'aide du kit NetApp DataOps. L'exemple de commande ci-dessous montre la commande de création du volume à l'étape précédente.

```
$ sudo -E netapp_dataops_cli.py mount vol -n imagenet -m ~/imagenet
```

## Remplir le volume de données

Une fois le nouveau volume provisionné et monté, le dataset d'entraînement peut être récupéré à partir de l'emplacement source et placé sur le nouveau volume. Cela implique généralement de extraire les données d'un data Lake S3 ou Hadoop, et parfois d'obtenir de l'aide d'un ingénieur de données.

## Exécuter le travail de formation TensorFlow

Vous êtes maintenant prêt à exécuter votre travail de formation TensorFlow. Pour exécuter votre travail de formation TensorFlow, effectuez les tâches suivantes.

1. Tirez l'image du conteneur NVIDIA NGC Enterprise TensorFlow.

   ```
   $ sudo docker pull nvcr.io/nvaie/tensorflow-2-1:22.05-tf1-nvaie-2.1-py3
   ```

2. Lancez une instance du conteneur d'entreprise NVIDIA NGC. Utilisez l'option '-v' pour attacher votre volume de données au conteneur.

   ```
   $ sudo docker run --gpus all -v ~/imagenet:/imagenet -it --rm
   nvcr.io/nvaie/tensorflow-2-1:22.05-tf1-nvaie-2.1-py3
   ```

3. Exécutez votre programme de formation TensorFlow sur le conteneur. L'exemple de commande ci-dessous montre l'exécution d'un exemple de programme d'entraînement ResNet-50 inclus dans l'image conteneur.

   ```
   $ python ./nvidia-examples/cnn/resnet.py --layers 50 -b 64 -i 200 -u
   batch --precision fp16 --data_dir /imagenet/data
   ```

"Suivante : où trouver des informations complémentaires ?"

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.